

Lista de exercícios 2 - Conjuntos
Disciplina: Matemática Discreta

Exercício 1

Dado o conjunto $M = \{1, 2, 3, 4\}$, complete as lacunas abaixo com $\in$ (pertence) ou $\notin$ (não pertence):

(a) 1 _____ M

(b) 4 _____ M

(c) 7 _____ M

Exercício 2

Dados os conjuntos: $M = \{1, 10, 100, 1000\}$ e $B = \{1, 5, 10\}$, encontre:

(a) $M \cup B$

(b) $M \cap B$

(c) $M \setminus B$

(d) $B \setminus M$

Exercício 3

Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{1, 3, 5, 7\}$, encontre:

(a) $A \cup B$

(b) $A \cap B$

(c) $C \cup B$

(d) $A \cup B \cup C$

(e) $A \cap B \cap C$

(f) $A \setminus B$

(g) $(A \setminus C) \cap B$

(h) $(B \setminus A) \cup (A \setminus C)$

(i) $(A \setminus B) \cap (A \cap C)$

Exercício 4

A operação (Δ) entre os conjuntos A e B , nessa ordem, é definida por:

$$A\Delta B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in B \text{ e } x \notin A\}$$

Sendo $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 7\}$ então o conjunto $(A\Delta B)$ é igual a:

Exercício 5

Dê os elementos dos seguintes conjuntos:

(a) $A = \{x \mid x \text{ é a letra da palavra autodidata} \}$

(b) $B = \{x \mid x \text{ é o estado do sudeste do Brasil} \}$

(c) $C = \{x \mid x \text{ é um número primo} \}$

Exercício 6

Descreva por meio de uma propriedade característica dos elementos cada um dos conjuntos seguintes:

(a) $A = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$

(b) $B = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$

(c) $C = \{3, 6, 9, 12, \dots\}$

(d) $D = \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$

Exercício 7

Escreva com símbolos:

(a) O conjunto dos múltiplos inteiros de 5, entre -25 e 25

(b) O conjunto dos divisores por 78

(c) O conjunto das frações com numerador e denominador compreendidos entre -1 e 2 .

Exercício 8

Quais dos conjuntos abaixo são vazios?

(a) $A = \{x \mid x \cdot 0 = 0\}$

(b) $B = \{x \mid x < \frac{5}{4} \text{ e } x > \frac{1}{5}\}$

(c) $C = \{x \mid x \text{ é divisível por } 0\}$

(d) $D = \{x \mid x \text{ é divisor por } 0\}$

Exercício 9

Quais dos conjuntos abaixo são unitários?

- (a) $A = \{x | x < \frac{5}{4} \text{ e } x > \frac{1}{5}\}$
- (b) $B = \{x | x \cdot 0 = 9\}$
- (c) $C = \{x | x \text{ é inteiro e } x^2 = 3\}$
- (d) $D = \{x | 2x + 7 = 7\}$

Exercício 10

Dados $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{1, 3\}$:

(a) escreva com os símbolos as seguinte sentenças:

- 3 é elemento de A

- 1 não está em B

- B é parte de A

- B é igual a A

- 4 pertence à B

(b) Classifique as sentenças anteriores em falsas ou verdadeiras.

Exercício 11

Sendo $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{1, 3, 4\}$ e $D = \{1, 2, 3, 4\}$. Classifique em V ou F cada sentença abaixo e justifique:

(a) $A \subset D$

(b) $A \subset B$

(c) $B \subset C$

(d) $B \subset D$

(e) $C = D$

(f) $A \not\subset C$

Exercício 12

Quais das igualdades abaixo são verdadeiras?

(a) $\{1, 1, 1, 0, 0\} = \{1, 0\}$

(b) $\{x | x^2 = 5\} = \{x | x \neq 0 \text{ e } x^3 - 5x = 0\}$

(c) $\{x | x < 0 \text{ e } x \leq 0\} = \emptyset$

Exercício 13

Diga se é verdadeira ou falsa cada uma das sentenças abaixo:

- (a) $0 \in \{0, 1, 5, 4, 3\}$
- (b) $\{a\} \in \{a, b\}$
- (c) $\emptyset \in \{0\}$
- (d) $0 \in \emptyset$
- (e) $\{a\} \subset \emptyset$
- (f) $a \in \{a, \{a\}\}$
- (g) $\{a\} \subset \{a, \{a\}\}$
- (h) $\emptyset \subset \{\emptyset, \{a\}\}$
- (i) $\emptyset \in \{\emptyset, \{a\}\}$
- (j) $\{a, b\} \in \{a, b, c, d\}$

Exercício 14

Construa o conjunto das partes $\mathcal{P}$ do conjunto $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

Exercício 15

Dados os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, d\}$ e $C = \{c, e\}$. Determine $A \cup B$, $A \cup C$, $B \cup C$ e $A \cup B \cup C$.

Exercício 16

Mostre que $(A \cap B) \subset A$, $\forall A$.

Exercício 17

Classifique em V ou F:

- (a) $\emptyset \subset (A \cup B)$
- (b) $(A \cup B) \subset A$
- (c) $(A \cup B) \subset (A \cup B)$
- (d) $B \subset (A \cup B)$
- (e) $(A \cup B) \subset (A \cup B \cup C)$

Exercício 18

Dados os conjuntos $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $B = \{x_2, x_3, x_4, x_5\}$ e $C = \{x_3, x_5, x_6\}$. Descreva $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ e $A \cap B \cap C$.

Exercício 19

Classifique em V ou F:

-
- (a) $\emptyset \subset (A \cap B)$
 - (b) $A \subset (A \cap B)$
 - (c) $A \in (A \cap B)$
 - (d) $(A \cap B) \subset (A \cap B)$
 - (e) $(A \cap B) \subset B$
 - (f) $(A \cap B \cap C) \subset (A \cap B)$

Admitindo que A , B e C são conjuntos quaisquer.

Exercício 20

Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ e $C = \{1, 2, 4\}$. Determine o conjunto X , tal que:
 $X \cup B = A \cup C$ e $X \cap B = \emptyset$

Exercício 21

Determine o conjunto X tal que:

$$\begin{aligned}\{a, b, c, d\} \cup X &= \{a, b, c, d, e\} \\ \{c, d\} \cup X &= \{a, c, d, e\} \\ \{b, c, d\} \cap X &= \{c\}\end{aligned}$$

Exercício 22

Sabe-se que $A \cup B \cup C = \{n \in \mathbb{N} | 1 \leq n \leq 10\}$, $A \cap B = \{2, 3, 8\}$, $A \cap C = \{2, 7\}$, $B \cap C = \{2, 5, 6\}$ e $A \cup B = \{n \in \mathbb{N} | 1 \leq n \leq 8\}$. Determine C :

Exercício 23

Determine o número de conjuntos X que satisfazem a relação:
 $\{1, 2\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4\}$

Exercício 24

Sejam os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f, g\}$ e $C = \{b, d, e, g\}$. Determine:

- (a) $A - B$

- (b) $B - A$

- (c) $C - B$

- (d) $(A \cup C) - B$

- (e) $A - (B \cap C)$

(f) $(A \cup B) - (A \cup C)$

Exercício 25

Classifique em V ou F as sentenças:

- (a) $\emptyset \subset (A - B)$
- (b) $(A - B) \cup (A \cap B) = A$
- (c) $(A - B) \subset B$
- (d) $(A - B) \subset (A \cup B)$

Exercício 26

Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{2, 4, 7\}$, obtenha um conjunto X tal que $X \subset A$ e $A - X = B \cap C$.

Exercício 27

Dados os conjuntos: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{-1, 5\}$ e $C = \{-4, 0, 4, 6\}$. Represente pelos elementos e pelo gráfico cartesiano os seguintes produtos:

- (a) $A \times B$
- (b) $B \times A$
- (c) $A \times C$
- (d) $C \times A$
- (e) $B \times C$
- (f) $C \times B$

Exercício 28

Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x \leq 1\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 2\}$ e $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid 3 \leq x \leq 5\}$. Determine:

- (a) $A \times B$
- (b) $A \times C$
- (c) $B \times C$
- (d) $C \times B$
- (e) A^2
- (f) C^2

Exercício 29

Utilizando A , B e C do anterior. Relacione o número de elementos de A^2 com A , B^2 com B e C^2 com C .

Exercício 30

Sabendo que $\{(1, 2), (4, 2)\} \subset A^2$ e $n(A^2) = 9$, então represente A^2 pelos seus elementos.

Exercício 31

Se $\{(1, -2), (3, 0)\} \subset A^2$ e $n(A^2) = 16$, então represente A^2 pelos seus elementos.

31. _____

Exercício 32

Considerando $A \subset B$, $\{(0, 5), (-1, 2), (2, -1)\} \subset A \times B$ e $n(A \times B) = 12$, represente $A \times B$ pelos seus elementos.